



Indicaciones generales

- En los ejercicios que solicitan demostrar, no alcanza con verificar algunos ejemplos: se debe escribir un argumento válido para todos los objetos comprendidos en el enunciado.
- En los ejercicios que solicitan decidir si una afirmación es verdadera o falsa, se debe presentar una demostración si es verdadera, o un contraejemplo explícito si es falsa.
- Toda variable debe tener indicado su universo. Toda letra auxiliar introducida en una demostración debe quedar definida.
- La guía está pensada para resolverse sin calculadora.

Definiciones aritméticas que utilizaremos

Sea $n \in \mathbb{Z}$.

- Decimos que n es **par** si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. En palabras: un entero es par cuando es el doble de algún entero. El conjunto de los enteros pares se denota

$$2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

- Decimos que n es **impar** si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. En palabras: un entero es impar cuando es uno más que el doble de algún entero. El conjunto de los enteros impares se denota

$$2\mathbb{Z} + 1 = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, decimos que a **divide** a b , y escribimos $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$. En palabras: b es un múltiplo entero de a .

Todo entero es par o impar, pero no ambas cosas a la vez. Estas nociones se usarán aquí como herramientas elementales y serán retomadas con mayor profundidad en la Unidad 2.

Parte I: Métodos de demostración

Ejercicio 1. Para cada uno de los siguientes enunciados:

- identificá con precisión la hipótesis y la tesis;
- escribí su recíproco y su contrarrecíproco;
- decidí si el enunciado original y su recíproco son verdaderos o falsos, y justificá.
 - Para todo $n \in \mathbb{Z}$, si $6 \mid n$, entonces $2 \mid n$.
 - Para todo $n \in \mathbb{Z}$, si n es par, entonces n^2 es par.
 - Para todo $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 es impar, entonces n es impar.

Finalmente, negá correctamente, sin usar la expresión «no es cierto que», el enunciado

$$\text{«Para todo } n \in \mathbb{Z}, \text{ si } n \text{ es par, entonces } n^2 \text{ es par»}.$$

Ejercicio 2. Demostrá directamente, a partir de las definiciones, cada afirmación.

- La suma de un entero par y un entero impar es impar.
- El producto de dos enteros impares es impar.
- Si $a, b, d \in \mathbb{Z}$, $d \neq 0$, $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid (a + b)$.

En cada demostración usá letras distintas para los enteros cuya existencia surge de hipótesis diferentes.



Ejercicio 3. Demostrá que, para todo $n \in \mathbb{Z}$,

$$n^3 \text{ es par} \iff n \text{ es par}.$$

Organizá la demostración en dos implicaciones. Probá una de ellas en forma directa y la otra mediante su contrarrecíproco.

Ejercicio 4. Demostrá por casos que, para todo $n \in \mathbb{Z}$, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n^2 = 4q \quad \text{o bien} \quad n^2 = 4q + 1.$$

Explicá por qué los casos considerados agotan todas las posibilidades.

Ejercicio 5. Demostrá por contradicción que no existe un entero que sea mayor o igual que todos los demás enteros; es decir, que $\mathbb{Z}$ no tiene un elemento máximo.

Ejercicio 6. Determiná si cada afirmación es verdadera o falsa. En las verdaderas elegí un método de demostración adecuado; en las falsas exhibí un contraejemplo y verificá que realmente refuta la afirmación.

- a) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, si $a \mid bc$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.
- b) Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, si ab es par, entonces a y b son pares.
- c) Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, si $a^2 + b^2$ es impar, entonces uno de los enteros a, b es par y el otro es impar.
- d) Para todos $a, b, d \in \mathbb{Z}$, con $d \neq 0$, si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces $d \mid (a - b)$.

Parte II: Conjuntos, listas y cardinalidad

Notación y definiciones

Sean A y B conjuntos.

- $x \in A$ significa que x es un elemento de A .
- $A \subset B$ significa que todo elemento de A también pertenece a B :

$$A \subset B \iff \forall x (x \in A \implies x \in B).$$

Escribimos $A \subsetneq B$ si $A \subset B$ y $A \neq B$.

- La **unión**, la **intersección** y la **diferencia** se definen por

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

- El **conjunto potencia** de A es

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subset A\};$$

es decir, el conjunto formado por todos los subconjuntos de A .

- El **producto cartesiano** es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Un par ordenado es una lista de longitud 2: en general, $(a, b) \neq (b, a)$.

- A^k denota el conjunto de todas las listas de longitud k cuyos elementos pertenecen a A . Cuando los elementos de A son símbolos, esas listas también se llaman **cadena** o **palabras**. La cadena vacía se denota por ε y tiene longitud 0.
- Si A es finito, $|A|$ denota su cantidad de elementos.

Recordá que, para conjuntos finitos, el principio de la suma se aplica cuando una tarea se descompone en alternativas disjuntas, y el principio de la multiplicación cuando se realiza mediante etapas sucesivas.

**Ejercicio 7.** Sean

$$A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}\}, \quad B = \{\emptyset, 1\}.$$

Decidí si cada afirmación es verdadera o falsa y justificá usando las definiciones de pertenencia, inclusión y conjunto potencia.

- a) $\emptyset \in A$.
- b) $\emptyset \subset A$.
- c) $\{\emptyset\} \in A$.
- d) $\{\emptyset\} \subset A$.
- e) $\{1\} \in A$.
- f) $\{1\} \subset A$.
- g) $B \in A$.
- h) $B \subset A$.
- i) $B \in \mathcal{P}(A)$.
- j) $\mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A)$.

Ejercicio 8. a) Demostrá por doble inclusión que, para cualesquiera conjuntos A, B, C ,

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

En cada inclusión comenzá con un elemento arbitrario y justificá cada equivalencia.

- b) La igualdad

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

no es válida para todos los conjuntos. Da un contraejemplo con conjuntos pequeños y escribí una identidad correcta para $A \setminus (B \cap C)$.

Ejercicio 9. Sean $A = \{a, b\}$ y $B = \{0, 1\}$.

- a) Escribí por extensión $A \times B$ y $B \times A$. ¿Son iguales?
- b) Escribí por extensión B^2 y B^3 .
- c) Explicá la diferencia entre el conjunto $\{0, 1\}$, los pares ordenados $(0, 1)$ y $(1, 0)$, y las cadenas 01 y 10.
- d) Listá todas las cadenas binarias de longitud menor o igual que 2, incluida la cadena vacía.

Ejercicio 10. Sean A y B conjuntos finitos con $|A| = 3$ y $|B| = 2$.

- a) Calculá

$$|A \times B|, \quad |B^4|, \quad |\mathcal{P}(A)| \quad \text{y} \quad |\mathcal{P}(A \times B)|.$$

- b) ¿Cuántas cadenas de longitud 5 pueden formarse con el alfabeto $\{a, b, c\}$?
- c) Una contraseña corta tiene longitud 4 y se forma utilizando las letras $\{A, B, C\}$ y los dígitos $\{0, 1\}$. La contraseña debe contener exactamente un dígito y se permite repetir letras. ¿Cuántas contraseñas distintas pueden formarse? Resolvé separando según la posición que ocupa el dígito e indicá dónde usás el principio de la suma y dónde el principio de la multiplicación.
- d) Para enviar información desde un nodo A hasta un nodo C , un paquete debe seguir exactamente una de estas dos alternativas:
 - pasar por B : existen 3 conexiones de A a B y 2 conexiones de B a C ;
 - pasar por D : existen 2 conexiones de A a D y 4 conexiones de D a C .

No se permite combinar conexiones de las dos alternativas. ¿Cuántas rutas distintas puede seguir el paquete? Indicá dónde usás el principio de la suma y dónde el principio de la multiplicación.

- e) Justificá que, si X es un conjunto finito, entonces

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$$

fijando previamente un orden de los elementos de X y codificando cada subconjunto mediante una cadena de ceros y unos.



Parte III: Relaciones y funciones

Notación y definiciones

Una **relación de A en B** es un subconjunto $R \subset A \times B$. Escribimos aRb cuando $(a, b) \in R$. Si $R \subset A \times A$, decimos que R es una relación **sobre A** . Su relación inversa es

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

El dominio y la imagen de R son, respectivamente,

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A : \exists b \in B, aRb\}, \quad \text{Im}(R) = \{b \in B : \exists a \in A, aRb\}.$$

En palabras: el dominio reúne los elementos que aparecen como primera componente de algún par de R , y la imagen, los que aparecen como segunda componente.

Una relación R sobre A es:

- **reflexiva** si $\forall a \in A, aRa$;
- **simétrica** si $\forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$;
- **antisimétrica** si $\forall a, b \in A, (aRb \text{ y } bRa) \Rightarrow a = b$;
- **transitiva** si $\forall a, b, c \in A, (aRb \text{ y } bRc) \Rightarrow aRc$.

Una relación de equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva. La clase de a es $[a] = \{x \in A : xRa\}$. Un orden parcial es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Una **función** $f : A \rightarrow B$ es una relación que asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B . Es **inyectiva** si entradas distintas tienen imágenes distintas, o equivalentemente,

$$\forall x, y \in A, \quad f(x) = f(y) \implies x = y.$$

Es **sobreyectiva** si todo elemento del codominio es imagen de alguna entrada:

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b.$$

Es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

Ejercicio 11. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y definamos sobre A la relación

$$xRy \iff x + y \leq 5.$$

- a) Escribí R por extensión.
- b) Representá R mediante una matriz y mediante un dígrafo. En la matriz, ordená filas y columnas como 1, 2, 3, 4, y colocá un 1 en la posición (x, y) exactamente cuando xRy .
- c) Determiná el dominio, la imagen y la relación inversa R^{-1} .
- d) Decidí si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva.

Las propiedades que no se cumplan deben refutarse con elementos concretos de A .

Ejercicio 12. En $\mathbb{Z}$, definimos

$$xRy \iff |x - y| \leq 2.$$

Determiná si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. Demostrá las propiedades verdaderas desde la definición y refutá las falsas con contraejemplos.

Ejercicio 13. En $\mathbb{Z}$, definimos

$$a \sim b \iff a - b \text{ es par.}$$

- a) Demostrá que $\sim$ es una relación de equivalencia.
- b) Describí las clases $[0]$ y $[1]$ tanto en palabras como mediante notación por comprensión.



- c) Demostrá que todo entero pertenece a una de esas clases y que las clases son disjuntas. ¿Qué partición de $\mathbb{Z}$ se obtiene?
- d) Decidí, justificando, si la condición « $a + b$ es par» define la misma relación sobre $\mathbb{Z}$; es decir, si determina exactamente el mismo conjunto de pares ordenados.

Ejercicio 14. Un estudiante afirma:

«Toda relación simétrica y transitiva sobre un conjunto A es reflexiva. En efecto, dado $x \in A$, si xRy , por simetría yRx ; luego, por transitividad, xRx ».

- a) Señalá con precisión el paso no justificado.
- b) Da un contraejemplo sobre un conjunto de dos elementos.
- c) Proponé una hipótesis adicional sencilla bajo la cual el argumento sí permita concluir que R es reflexiva, y demostralo.

Ejercicio 15. Recordá que, en un conjunto parcialmente ordenado, un elemento es **minimal** si ningún elemento distinto está estrictamente por debajo de él, y es **maximal** si ningún elemento distinto está estrictamente por encima. Un **mínimo** está por debajo de todos los elementos y un **máximo**, por encima de todos.

Sea

$$\mathcal{S} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

ordenado por inclusión.

En el diagrama de Hasse de $(\mathcal{S}, \subset)$, cada elemento de $\mathcal{S}$ se representa mediante un punto. Se coloca Y inmediatamente por encima de X y se los une cuando $X \subsetneq Y$ y no existe $Z \in \mathcal{S}$ tal que $X \subsetneq Z \subsetneq Y$. No se representan lazos ni relaciones que se deducen por transitividad.

- a) Justificá que $\subset$ es un orden parcial sobre $\mathcal{S}$.
- b) Dibujá su diagrama de Hasse.
- c) Indicá los elementos minimales y maximales. Determiná además si existen un elemento mínimo y un elemento máximo.
- d) Encontrá todos los pares de elementos incomparables.

Ejercicio 16. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. Para cada relación de A en B , decidí primero si define una función $A \rightarrow B$. Si lo hace, determiná su imagen y clasificála como inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o ninguna.

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(1, a), (2, b), (3, c)\}, \\ R_2 &= \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}, \\ R_3 &= \{(1, a), (2, a), (3, b)\}, \\ R_4 &= \{(1, a), (2, b)\}. \end{aligned}$$

Cuando una relación no sea función, identificá exactamente qué condición falla.

Ejercicio 17. Sean

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, & B &= \{a, b, c\}, \\ C &= \{1, 2, 3\}, & D &= \{a, b, c, d, e\}. \end{aligned}$$

- a) Construí una función sobreyectiva $f : A \rightarrow B$. ¿Puede ser inyectiva?
- b) Construí una función inyectiva $g : C \rightarrow D$. ¿Puede ser sobreyectiva?
- c) Justificá las dos imposibilidades anteriores usando únicamente la cantidad de elementos de los dominios y codominios.
- d) Sean E y F conjuntos finitos con $|E| = 3$ y $|F| = 2$. ¿Cuántas funciones distintas existen de E en F ? Explicá la respuesta mediante el principio de la multiplicación.

Ejercicio 18. Sea

$$O = 2\mathbb{Z} + 1 = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\},$$

el conjunto de los enteros impares, y consideremos las funciones dadas por la misma regla:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(n) = 2n + 1, \quad g : \mathbb{Z} \rightarrow O, \quad g(n) = 2n + 1.$$



- Determiná la imagen de cada función.
- Decidí si cada una es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
- Si existe, escribí la función inversa de g y verificá su dominio.
- Explicá por qué una misma fórmula puede producir clasificaciones diferentes.

Parte IV: Inducción y recursión

Esquemas que utilizaremos

Adoptamos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Para demostrar por inducción débil que $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$, se debe:

- demostrar el caso base $P(n_0)$;
- fijar un $k \geq n_0$, suponer $P(k)$ y demostrar $P(k+1)$;
- invocar el principio de inducción y escribir la conclusión.

En la inducción fuerte, al demostrar $P(n)$ se permite suponer verdaderas todas las afirmaciones anteriores desde el inicio:

$$P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n - 1).$$

Una definición recursiva debe especificar uno o más casos iniciales y una regla que permita construir nuevos objetos a partir de los ya construidos.

Ejercicio 19. Demostrá por inducción las siguientes identidades. En cada caso escribí explícitamente $P(n)$, señalá dónde utilizás la hipótesis de inducción y cerrá la demostración invocando el principio correspondiente.

- a) Para todo $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2.$$

- b) Para todo $n \geq 0$,

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1.$$

Ejercicio 20. Demostrá por inducción que, para todo $n \geq 1$,

$$7 \mid (8^n - 1).$$

En el paso inductivo puede ser útil escribir

$$8^{k+1} - 1 = 8(8^k - 1) + 7.$$

Ejercicio 21. Demostrá por inducción que, para todo $n \geq 1$,

$$3^n \geq 2n + 1.$$

Justificá cuidadosamente el paso en el que se comparan las expresiones obtenidas después de usar la hipótesis de inducción.

Ejercicio 22. La sucesión $(a_n)_{n \geq 0}$ está definida recursivamente por

$$a_0 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 0).$$

- Calculá $a_0, a_1, \dots, a_5$.
- Conjeturá una fórmula explícita para a_n .
- Demostrá la fórmula por inducción.

Ejercicio 23. Para una cadena w , las expresiones $w0$ y $w1$ denotan, respectivamente, las cadenas obtenidas al agregar un 0 o un 1 al final de w . Definimos recursivamente conjuntos de cadenas binarias mediante

$$L_0 = \{\varepsilon\}, \quad L_{n+1} = \{w0 : w \in L_n\} \cup \{w1 : w \in L_n\}.$$

- Escribí por extensión L_0, L_1, L_2 y L_3 .
- Demostrá por inducción que todos los elementos de L_n son cadenas de longitud n .
- Demostrá por inducción que $|L_n| = 2^n$. Justificá por qué los dos conjuntos que se unen en la definición de L_{n+1} son disjuntos.



Ejercicio 24. Analizá la siguiente «demostración» de un enunciado falso.

Afirmación. En cualquier conjunto finito no vacío de caballos, todos los caballos tienen el mismo color.

«Demostración». Procedemos por inducción en la cantidad n de caballos del conjunto.

Si $n = 1$, la afirmación es evidente: en un conjunto formado por un único caballo, todos los caballos tienen el mismo color.

Supongamos ahora que la afirmación es verdadera para todo conjunto de k caballos y consideremos un conjunto

$$H = \{h_1, h_2, \dots, h_k, h_{k+1}\}$$

formado por $k + 1$ caballos.

Por hipótesis de inducción, los caballos de

$$\{h_1, h_2, \dots, h_k\}$$

tienen todos el mismo color. Del mismo modo, los caballos de

$$\{h_2, h_3, \dots, h_{k+1}\}$$

tienen todos el mismo color. Como ambos conjuntos tienen caballos en común, concluimos que todos los caballos de H tienen el mismo color.

- a) Explicá por qué el razonamiento parece funcionar cuando $k \geq 2$.
- b) Identificá exactamente qué falla en el paso de $n = 1$ a $n = 2$.
- c) Da un contraejemplo a la afirmación que se pretendía demostrar.
- d) Explicá por qué la existencia de elementos en común entre los dos subconjuntos es indispensable para el argumento.

Ejercicio 25. Se dispone de monedas de valores 3 y 8 unidades. Demostrá mediante inducción fuerte que todo monto entero $n \geq 14$ puede pagarse exactamente con esas monedas; es decir, que para cada $n \geq 14$ existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$n = 3a + 8b.$$

Organizá la demostración de la siguiente manera.

- a) Verificá los tres casos iniciales $n = 14, 15, 16$, indicando en cada uno los valores de a y b .
- b) Para un $n \geq 17$, formulá la hipótesis de inducción fuerte para todos los montos desde 14 hasta $n - 1$.
- c) Aplicá la hipótesis al monto $n - 3$ y agregá una moneda de valor 3.
- d) Explicá por qué en esta demostración son necesarios tres casos iniciales consecutivos.